UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Modelagem de Equalizadores Adaptativos para Comunicações Ópticas Coerentes com Processamento Acelerado por GPU

Projeto apresentado para o processo seletivo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica e de Inovação – PIBITI, Edital CGP/PRPG 11/2024

Campina Grande, Paraíba, Brasil

28 de junho de 2024

Resumo

A otimização computacional do desempenho de algoritmos de processamento digital de sinais é crucial em sistemas de comunicações ópticas coerentes devido à necessidade desses sistemas de processar grandes volumes de dados em altas taxas de transmissão em tempo real. Adicionalmente, o desenvolvimento dos chips de circuitos integrados de aplicação específica (*Application-Specific Integrated Circuits* - ASICs), o principal componente de hardware encarregado de processamento digital em receptores ópticos coerentes, requer uma alta carga de simulações sistêmicas que demandam muito tempo de processamento e recursos computacionais. Atualmente, processamento acelerado por GPUs tem se mostrado uma solução eficaz para lidar com a grandes demandas de processamento exigidas na simulação de modelos físicos de alta complexidade, permitindo a execução de simulações complexas de forma mais rápida e eficiente. Tendo em vista este cenário, este projeto visa o estudo e a implementação de modelos numéricos via processamento digital acelerado por GPU, com foco em técnicas de equalização adaptativa no domínio da frequência aplicados às comunicações ópticas coerentes. As etapas iniciais envolvem uma revisão da literatura para identificar os métodos de equalização mais relevantes para sistemas ópticos coerentes. Em seguida, as técnicas selecionadas serão implementadas e seu desempenho será avaliado por meio de simulações numéricas utilizando Python. A fase final envolve a implementação desses algoritmos com a biblioteca CuPy para analisar os ganhos de desempenho obtidos com o processamento acelerado por GPU. Este projeto também inclui o estudo de modelos computacionais para simulação de canais de comunicação ópticos, como modelos realísticos de propagação de sinais em fibras ópticas monomodo. Este projeto tratará de questões tecnológicas atuais em sistemas ópticos de alta capacidade, visando ainda contribuir nas etapas iniciais da formação de pesquisadores em uma área estratégica para o desenvolvimento nacional: Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Palavras-chave: comunicações ópticas, processamento digital de sinais, multiplexação espacial.

1 INTRODUÇÃO

As comunicações ópticas coerentes têm se destacado como uma tecnologia fundamental para atender à crescente demanda por largura de banda e alta velocidade de transmissão em redes de telecomunicações modernas [1–3]. Um dos desafios críticos enfrentados por esses sistemas são as distorções causadas aos sinais ópticos por fenômenos tais como limitações físicas do hardware, dispersão de modo de polarização (*Polarization-mode dispersion* - PMD) e a dispersão cromática (*Chromatic Dispersion* - CD). Estes efeitos são mitigados no domínio digital por meio de equalizadores baseados em algoritmos de processamento digital de sinais (*Digital Signal Processing* - DSP) [4]. A equalização tem papel fundamental na recuperação da informação carregada por sinais ópticos, principalmente quando estes atravessam enlaces de fibra de longa distância.

Os equalizadores empregados em receptores ópticos coerentes podem ser classificados como estáticos ou dinâmicos. Um equalizador estático é um dispositivo ou algoritmo que aplica uma correção fixa e predefinida para compensar a distorção do sinal em um sistema de comunicação. A configuração do equalizador é determinada durante uma fase inicial de calibração ou design, baseada nas características conhecidas do canal de comunicação ou do meio de transmissão. Uma vez configurado, os parâmetros do equalizador não mudam, independentemente das variações no canal de comunicação. Este tipo de equalizador é adequado para sistemas onde as condições do canal são estáveis e previsíveis, como é o caso do efeito da CD em enlaces de fibra óptica.

Um equalizador adaptativo, ou dinâmico, é um dispositivo ou algoritmo que ajusta continuamente seus parâmetros em tempo real para compensar as distorções do sinal, adaptando-se às mudanças nas características do canal de comunicação. Esse tipo de equalizador utiliza algoritmos de aprendizado, como otimização via gradiente descendente, para monitorar o sinal recebido e ajustar seus coeficientes de equalização de forma iterativa [5]. Tal capacidade de adaptação permite que o equalizador compense de maneira eficaz distorções causadas por variações dinâmicas e estocásticas do canal, proporcionando um melhor desempenho da comunicação em canais que exibem condições variantes no tempo. Em comunicações ópticas coerentes, equalizadores adaptativos são utilizados na compensação de PMD e outros efeitos observados no canal óptico de característica estocástica ou de difícil modelagem. A implementação de equalizadores adaptativos, contudo, exige processamento computacional intensivo, especialmente em velocidades de transmissão muito altas [6].

A otimização computacional do desempenho de equalizadores adaptativos é crucial em sistemas de comunicações ópticas coerentes devido à necessidade de processar grandes volumes de dados em altas taxas de transmissão, como 100 GBd ou mais, em tempo real [1]. Adicionalmente, o desenvolvimento dos chips de circuitos integrados de aplicação específica (*Application-Specific Integrated Circuits* - ASICs), o principal componente de hardware encarregado de processamento digital em receptores ópticos coerentes, requer uma alta carga de

simulações sistêmicas que demandam muito tempo de processamento.

Neste cenário, a utilização de unidades de processamento gráfico (*Graphic Processing Units* - GPUs) torna-se uma estratégia promissora [7]. As GPUs são projetadas para executar milhares de operações em paralelo, tornando-as ideais para os cálculos massivamente paralelos necessários em algoritmos de equalização adaptativa. Utilizar GPUs para aceleração paralela e desenvolver algoritmos otimizados pode reduzir a complexidade computacional, melhorar a eficiência energética, e garantir escalabilidade, o que são vantagens no ciclo de desenvolvimento de novas gerações de comunicações ópticas coerentes.

Este projeto de iniciação tecnológica propõe a implementação de equalizadores adaptativos para sistemas de comunicações ópticas coerentes utilizando a linguagem Python, aproveitando bibliotecas de aceleração de processamento via GPU, como CuPy [8]. Python é amplamente reconhecido por sua simplicidade e extensa gama de bibliotecas científicas, o que facilita o desenvolvimento rápido e eficiente de protótipos. Ao integrar bibliotecas de GPU, espera-se alcançar melhorias significativas em termos de desempenho e capacidade de processamento.

A proposta deste projeto inclui a investigação de diversos algoritmos de equalização adaptativa [9], como o algoritmo do módulo constante (*Constant Modulus Algorithm* - CMA), o algoritmo do equalizador direcionado ao raio (*Radius-Directed Equalizer* - RDE), o algoritmo de mínimos quadrados médios orientado à decisão (*Decision-Directed Least Mean Square - DD-LMS*), e sua implementação otimizada em Python para processamento utilizando GPUs.

Ao final deste projeto, espera-se não apenas demonstrar a viabilidade técnica e os ganhos de desempenho da utilização de GPUs em equalizadores adaptativos, mas também fornecer uma ferramente de simulação robusta que possa ser utilizada nos ciclos de desenvolvimento de gerações futuras de transceptores para comunicações ópticas coerentes.

2 OBJETIVOS DO PROJETO

2.1 OBJETIVOS GERAIS

- Desenvolver e implementar equalizadores adaptativos para sistemas de comunicações ópticas coerentes utilizando a linguagem Python e bibliotecas de aceleração de processamento via GPU.
  - Facilitar a implementação e a prototipagem rápida de algoritmos de equalização, aproveitando a simplicidade e a extensibilidade da linguagem Python.
  - Integrar bibliotecas como CuPy para explorar a capacidade de processamento paralelo das GPUs, melhorando a eficiência e o desempenho dos equalizadores adaptativos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Investigação e seleção de algoritmos de equalização adaptativa.
  - Avaliar e escolher os algoritmos adaptativos mais eficazes para compensar distorções causadas pelo do canal de comunicações ópticas.
- Implementação otimizada dos algoritmos selecionados em Python utilizando GPUs.
  - Desenvolver versões otimizadas dos algoritmos de equalização adaptativa, utilizando a biblioteca CuPy [8], para processamento em GPUs.
- Avaliação de desempenho dos equalizadores adaptativos implementados.
  - Realizar testes de desempenho e avaliar a eficiência dos equalizadores adaptativos, comparando os resultados com implementações tradicionais em CPU.
  - Identificar e resolver possíveis gargalos de desempenho, ajustando os parâmetros dos algoritmos e a utilização da GPU conforme necessário.
- Desenvolvimento de uma biblioteca de simulação de algoritmos de equalização acelerados por GPU que possa ser utilizada durante o ciclos de desenvolvimento de transceptores ópticos.
- Publicação e disseminação dos resultados.
  - Documentar os métodos, resultados e melhores práticas desenvolvidas durante o projeto em artigos científicos e relatórios técnicos.
  - Apresentar os resultados em conferências e *workshops* relevantes.

3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA E RELEVÂNCIA DO PROJETO

A relevância deste projeto está na necessidade contínua de desenvolver ferramentas eficazes que possam contribuir com a melhora de processos e otimizar o ciclo de desenvolvimento de ASICs para transceptores em sistemas de comunicações ópticas. Tais processadores são tecnologias essenciais no atendimento à crescente demanda por alta largura de banda e velocidades de transmissão em redes de telecomunicações modernas. Equalizadores adaptativos desempenham um papel fundamental na compensação de distorções dinâmicas e imprevisíveis causadas por fenômenos como a PMD, permitindo a recuperação precisa dos sinais ópticos em enlaces de longa distância. A implementação desses equalizadores utilizando Python e bibliotecas de aceleração por GPU não apenas promete melhorar significativamente o desempenho e a eficiência energética, mas também oferece uma plataforma flexível e escalável para o desenvolvimento e teste de novas tecnologias. Além disso, o desenvolvimento de uma ferramenta de simulação robusta contribuirá para o desenvolvimento de ASICs mais eficientes, impulsionando

o avanço tecnológico e a inovação na área de comunicações ópticas coerente. Desse modo, este projeto iniciação tecnológica se faz relevante no presente contexto por tratar de um tópico atual e de interesse tanto acadêmico, como da indústria do setor de telecomunicações.

4 ESTADO DA ARTE

Dois aspectos são cruciais para as redes de comunicação ópticas do futuro. O primeiro é a alta capacidade de transmissão de dados, de forma a atender o crescimento da demanda de tráfego oriunda da Internet. O segundo aspecto é o custo da tecnologia, ou seja, as soluções tecnológicas para os problemas da rede devem atender critérios de viabilidade econômica, que geralmente dependem da escala de produção e custo do hardware. Entre os fatores que influenciam no custo destas tecnologias, a eficiência energética é um dos mais importantes [10, 11].

4.1 SISTEMAS ÓPTICOS COERENTES

Em contraste com os sistemas tradicionais que utilizam detecção direta de sinais modulados em intensidade (*intensity modulation direct-detection* - IM/DD) [11], os sistemas coerentes utilizam não apenas a amplitude, mas também a frequência e fase da portadora para codificar a informação no transmissor. Em tais sistemas, para decidir quais sinais foram transmitidos, o receptor deve ser capaz de acessar a frequência e a fase da portadora transmitida de forma síncrona. Para tanto, é necessário o uso de um oscilador local e um *front-end* coerente.

O uso da detecção coerente permite que os receptores utilizem métodos eficientes de DSP que possibilitam a compensação de distorções impostas pela fibra óptica e pela imperfeição das fontes laser utilizadas na comunicação, o que, por sua vez, abre espaço para o uso de técnicas avançadas de modulação, como as utilizadas em comunicações sem fio. O uso de técnicas avançadas de modulação e codificação resulta num aumento das taxas de transmissão.

Receptores ópticos coerentes requerem equalização de canal para compensar a interferência inter-simbólica (*intersymbol interference* - ISI) que resulta dos efeitos lineares causados pela propagação do sinal pela fibra e das respostas em frequência dos dispositivos elétricos e ópticos que são empregados em transmissores e receptores. A ISI que possui características invariantes no tempo é normalmente compensada por equalizadores estáticos, enquanto que a ISI causada por efeitos variantes tempo é compensada por equalizadores adaptativos [4].

O emprego da detecção coerente aumenta o custo dos receptores ópticos, de forma que seu uso comercial tornou-se inicialmente viável apenas em sistemas de comunicações ópticas de longa distância como, por exemplo, em cabos ópticos submarinos, onde a alta concentração de tráfego leva a uma redução do custo por bit transmitido. Para redes ópticas de curta distância, a utilização da detecção direta ainda é a opção mais vantajosa em termos de custo, mesmo com as limitações que a mesma impõe às taxas de transmissão alcançáveis nesses

sistemas [11]. Entretanto, com o avanço da microeletrônica e do desenvolvimento de ASICs cada vez mais eficientes, juntamente com a crescente demanda de expansão da capacidade das redes ópticas, a tendência é que a tecnologia de comunicações ópticas coerentes passe a ser uma alternativa competitiva também para redes de curto alcance. Para tanto, faz-se necessário que o desenvolvimento de transceptores coerentes de complexidade otimizada e de baixo consumo energético [10], o que torna o projeto dos ASICs extremamente desafiador.

4.2 EFEITOS LINEARES DO CANAL ÓPTICO

Fibras ópticas são guias de onda capazes de suportar um conjunto de N modos de propagação ortogonais (espaciais e de polarização). Tais modos de propagação podem estar sujeitos a diferentes níveis de acoplamento, atenuação diferencial e atraso diferencial. No caso das fibras monomodo padrão (*Standard Single-mode Fiber* - SSMF) empregadas nas redes ópticas atuais, $N = 2$, ou seja, cada fibra suporta apenas um modo espacial de propagação no qual dois modos de polarização ortogonais podem ser utilizados para multiplexar informação.

Assumindo um regime de propagação linear, isto é, nas condições em que os efeitos não-lineares das fibras são desprezíveis e assumindo a condição simplificada em que a detecção coerente do sinal ocorre livre de desvio de frequência ou ruído de fase, podemos representar o canal óptico na forma do seguinte modelo discreto no tempo

$$\begin{bmatrix} r_x(k) \\ r_y(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{h}_{xx}(k) & \boldsymbol{h}_{xy}(k) \\ \boldsymbol{h}_{yx}(k) & \boldsymbol{h}_{yy}(k) \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} s_x(k) \\ s_y(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_x(k) \\ n_y(k) \end{bmatrix} \tag{1}$$

que pode ser re-escrito de maneira simplificada como

$$\boldsymbol{r}(k) = (\mathrm{H}(k) * \boldsymbol{s})(k) + \boldsymbol{n}(k) \tag{2}$$

em que x e y indicam os dois componentes de polarização que compõem o sinal, o índice k representa o k-ésimo instante de amostragem, $*$ indica a operação de convolução, o sinal na saída do canal é dado por $\boldsymbol{r}(k) = [r_x(k), r_y(k)]^T$, o sinal transmitido é dado por $\boldsymbol{s}(k) = [s_x(k), s_y(k)]^T$, o ruído aditivo presente no canal é representado por $\boldsymbol{n}(k) = [n_x(k), n_y(k)]^T$ e $\mathrm{H}(k)$ são matrizes que determinam o comportamento (resposta ao impulso) do canal, sendo cada uma da forma

$$\mathrm{H}(k) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{h}_{xx}(k) & \boldsymbol{h}_{xy}(k) \\ \boldsymbol{h}_{yx}(k) & \boldsymbol{h}_{yy}(k) \end{bmatrix}, \tag{3}$$

uma matriz 2×2 de filtros lineares $(\boldsymbol{h}_{xx}, \boldsymbol{h}_{xy}, \boldsymbol{h}_{yx}, \boldsymbol{h}_{yy})$ cujos coeficientes carregam a informação sobre a interferências intra e entre polarizações causadas durante a propagação do sinal ao longo da fibra. Os coeficientes dos filtros em Eq. 3 representaram as respostas ao impulso do canal óptico que, na presença de CD e PMD, caracterizarão os efeitos de ISI causados por esses fenômenos. Por sua vez, o desempenho do receptor na recuperação da informação transmitida dependerá da sua capacidade de compensação dos efeitos da ISI por meio de técnicas de equalização.

4.3 EQUALIZAÇÃO EM RECEPTORES ÓPTICOS COERENTES

4.3.1 Compensação da Dispersão Cromática

A compensação da CD pode ser realizada digitalmente utilizando filtros FIR estáticos, geralmente implementados no domínio da frequência, uma vez que tais algoritmos de processamento são implementados de forma mais eficiente usando algoritmos da transformada rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform* - FFT) e (*Inverse Fast Fourier Transform* - IFFT). Considerando a compensação no domínio da frequência, a resposta em frequência inversa da dispersão cromática pode ser diretamente calculada a partir de parâmetros físicos do enlace óptico como

$$H_{\mathrm{CD}}[n] = \exp\left[-j\frac{\pi\lambda^2 DL}{c}\left(\frac{nf_a}{N_{\mathrm{FFT}}}\right)^2\right], \quad n = 0, 1, \ldots, N_{\mathrm{FFT}} - 1 \tag{4}$$

onde c é a velocidade da luz, λ é o comprimento de onda da portadora óptica, L é a distância percorrida pelo sinal, D é o parâmetro de dispersão da fibra, f_a é a frequência de amostragem, N_{FFT} é o tamanho da FFT utilizada na implementação da convolução no domínio da frequência.

Matematicamente, a equalização no domínio da frequência envolve os seguintes passos:

1. Cada bloco de sinal $x[k]$ de comprimento N_{FFT} é transformado para o domínio da frequência via FFT:

$$X[n] = \sum_{k=0}^{N_{\mathrm{FFT}}-1} x[k]\exp\left[-j\frac{2\pi kn}{N_{\mathrm{FFT}}}\right], \quad n = 0, 1, \ldots, N_{\mathrm{FFT}} - 1. \tag{5}$$

2. A dispersão cromática é compensada aplicando-se a função de transferência $H_{\mathrm{CD}}[n]$ ao sinal transformado $X[n]$:

$$Y[n] = H_{\mathrm{CD}}[n]X[n]. \tag{6}$$

3. O sinal equalizado no domínio da frequência $Y[n]$ é então transformado de volta para o domínio do tempo via IFFT:

$$y[k] = \frac{1}{N_{\mathrm{FFT}}}\sum_{n=0}^{N_{\mathrm{FFT}}-1} Y[n]\exp\left[j\frac{2\pi kn}{N_{\mathrm{FFT}}}\right], \quad k = 0, 1, \ldots, N_{\mathrm{FFT}} - 1. \tag{7}$$

Uma vez que a CD afeta ambas as polarizações x e y de maneira uniforme e independente, este procedimento deve ser replicado para cada uma das polarizações detectadas no receptor.

Uma dificuldade na implementação da compensação da CD no domínio da frequência é a alta complexidade computacional requerida no cálculo de FFTs com altos valores de N_{FFT}. Para que seja possível uma implementação prática desse algoritmo, faz-se necessário que o processamento seja realizado por blocos de amostras dos sinais. Porém, quando a equalização é realizada em blocos individuais, não é possível cancelar a ISI nas bordas dos blocos. Desse modo, recorre-se à técnicas de implementação do tipo sobrepõe e soma (*overlap-and-add*) ou sobrepõe e salva (*overlap-and-save*) [12].

Diversas técnicas de otimização podem ser utilizadas na tentativa de minimizar a complexidade computacional da compensação da CD [9,10], que ainda é um desafio no projeto de ASICs para sistemas coerentes de alta capacidade.

4.3.2 Compensação de Efeitos Dinâmicos

O problema da equalização adaptativa de canal para sistemas ópticos coerentes com multiplexação de polarização consiste na determinação de um conjunto de filtros lineares $(\boldsymbol{g}_{xx}, \boldsymbol{g}_{xy}, \boldsymbol{g}_{yx}, \boldsymbol{g}_{yy})$ que, uma vez aplicado às amostras de sinal recebidas $\boldsymbol{r}(k)$, compensará as distorções dinâmicas causadas pelo canal definido em Eq. 3, de modo que o receptor obtenha estimativas $\hat{\boldsymbol{s}}(k)$ dos sinais transmitidos $\boldsymbol{s}(k)$. A estrutura básica de tais equalizadores pode ser definida como

$$\begin{bmatrix} \hat{s}_x(k) \\ \hat{s}_y(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{g}_{xx}(k) & \boldsymbol{g}_{xy}(k) \\ \boldsymbol{g}_{yx}(k) & \boldsymbol{g}_{yy}(k) \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} r_x(k) \\ r_y(k). \end{bmatrix} \tag{8}$$

Na equalização adaptativa, os coeficientes dos filtros $\boldsymbol{g}$ são ajustados dinamicamente de modo acompanhar as variações no comportamento da resposta do canal. Para tanto, faz-se necessário o uso de critérios de ajuste, ou algoritmos de ajuste adaptativos. De maneira geral, as equações de atualização dos filtros adaptativos são derivadas utilizando a técnica de gradiente descendente. O objetivo de algoritmos baseados no calculo do gradiente é minimizar uma função de custo multidimensional $J(\boldsymbol{g})$ de interesse, para qual uma estimativa do gradiente $\nabla J(\boldsymbol{g}(k))$ pode ser calculada. Esse processo de otimização, por sua vez, pode ser implementado por meio de algoritmos iterativos em que a atualização dos coeficientes é feita a cada iteração, sempre na direção oposta ao gradiente estimado da função de custo, ou seja

$$\boldsymbol{g}(k+1) = \boldsymbol{g}(k) - \mu \nabla J(\boldsymbol{g}(k)). \tag{9}$$

onde μ é o passo de adaptação.

Vários algoritmos de atualização dos coeficientes podem ser implementados a depender da função custo a ser minimizada. No caso do algoritmo LMS, a função custo definida como a potência média do erro quadrático entre a saída do equalizador e a entrada do canal, ou seja

$$J_{\text{LMS}}(\boldsymbol{g}) = \mathbb{E}[|e(k)|^2] = \mathbb{E}[|s(k) - \hat{s}(k)|^2], \tag{10}$$

No caso do CMA, é uma função que mede a constância na amplitude do sinal:

$$J_{\text{CMA}}(\boldsymbol{g}) = \mathbb{E}\left[\left(|\hat{s}(k)|^2 - R\right)^2\right]. \tag{11}$$

onde R é um parâmetro que depende do esquema de modulação digital utilizado.

No LMS, os gradientes da função de custo em relação aos coeficientes do filtro assumem a seguinte forma:

$$\nabla J_{\text{LMS}}(\boldsymbol{g}(k)) = -\mathbb{E}[\boldsymbol{r}(k) e^*(k)], \tag{12}$$

enquanto no CMA, os gradientes são do tipo:

$$\nabla J_{\mathrm{CMA}}(\boldsymbol{g}(k)) = \mathbb{E}\left[\boldsymbol{r}(k)\left(|\hat{s}(k)|^2 - R\right)\hat{s}^*(k)\right]. \tag{13}$$

Assim como as técnicas de equalização estática, algoritmos de equalização adaptativa podem ser implementados no domínio da frequência fazendo uso de FFTs/IFFTs e de técnicas de processamento por bloco, tais como *overlap-and-save* [13].

4.4 CONSIDERAÇÕES E LACUNAS NO ESTADO DA ARTE

Na tabela 1 são listados um conjunto de trabalhos [13–19] publicados na literatura entre 2014 e 2024 cujo conteúdo versa sobre algoritmos para equalização linear adaptativa para receptores ópticos coerentes. Percebe-se que equalização adaptativa é um tópico relevante em diferentes. Ademais, o processamento no domínio da frequência assume um protagonismo particular como uma forma de reduzir a complexidade computacional de diversas arquiteturas de equalizadores em diferentes cenários de aplicação em comunicações ópticas.

No entanto, há uma carência de pesquisas que avaliem a implementação e a otimização de algoritmos de equalização adaptativa utilizando GPUs como plataforma para aceleração de processamento. Este projeto visa contribuir para preencher essa lacuna.

Tabela 1 – Trabalhos recentes abordando envolvendo equalização linear e sistemas de comunicações ópticas.

Ref.	Título	Ano
[19]	Digital Signal Processing for Training-Aided Coherent Optical Single-Carrier Frequency-Domain Equalization Systems	2014
[13]	Adaptive Frequency-Domain Equalization in Mode-Division Multiplexing Systems	2014
[18]	A Novel High Precision Adaptive Equalizer in Digital Coherent Optical Receivers	2015
[17]	A Feasible Adaptive Recursive Least Square Frequency-Domain Algorithm for Equalization of Mode-Division Multiplexed Fiber Transmission	2015
[16]	Combined Symbol-Pattern-Dependent Adaptive Equalization and Sequence Detection for Coherent Optical Fiber Communications	2022
[15]	Blind Equalization and Channel Estimation in Coherent Optical Communications Using Variational Autoencoders	2022
[14]	Parallel Adaptive Equalizer for Alamouti-Coded Signals Recovery in Simplified Coherent PON	2024

5 ESTADO DA TÉCNICA

Por se tratar de uma área em rápida e constante evolução, que tem demandado enorme interesse da indústria e de aplicações de comunicações ópticas coerentes, verificou-se que na base de dados *World Intellectual Property Organization* (WIPO)[1], *Espacenet*[2] e *Google Patents*[3] há dezenas de pedidos de patente nos últimos anos, em várias parte do mundo, relacionados a temas envolvendo processamento digital de sinais para comunicações ópticas coerentes, refletindo o grande interesse da indústria e da academia em inovações nos tópicos desta pesquisa.

Após pesquisa no site de busca de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI)[4], não foram encontrados pedidos de patentes envolvendo o tema desta proposta. A seguir, são listadas as dez patentes internacionais que podem ser consideradas as mais relevantes dentro do escopo desta proposta de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

- EP1829252: TESTING OF TRANSMITTERS FOR COMMUNICATION LINKS BY SOFTWARE SIMULATION OF REFERENCE CHANNEL AND/OR REFERENCE RECEIVER; Data da publicação: 05/09/2007, Banco de patentes: WIPO.
- WO2015161719: ADAPTIVE EQUALIZER, ADAPTIVE EQUALIZATION METHOD AND RECEIVER; Data da publicação: 29/10/2015, Banco de patentes: WIPO.
- EP3136667: ADAPTIVE EQUALIZER AND ADAPTIVE EQUALIZATION METHOD; Data da publicação: 01/03/2017, Banco de patentes: WIPO.
- US20190260477: REDUCED COMPLEXITY CONSTRAINED FREQUENCY-DOMAIN BLOCK LMS ADAPTIVE EQUALIZATION FOR COHERENT OPTICAL RECEIVERS; Data da publicação: 22/08/2019, Banco de patentes: WIPO.
- US20220116120: OPTICAL RECEIVER INCLUDING CONSTRAINED FREQUENCY-DOMAIN CIRCUITRY WITH ADAPTIVE EQUALIZATION; Data da publicação: 14/04/2022, Banco de patentes: WIPO.
- US2010142952A1: ADAPTIVE CROSSING FREQUENCY DOMAIN EQUALIZATION (FDE) IN DIGITAL POLMUX COHERENT SYSTEMS; Data da publicação: 10/06/2010, Banco de patentes: Spacenet.

[1] https://patentscope.wipo.int
[2] https://worldwide.espacenet.com/patent/
[3] https://patents.google.com/
[4] https://www.gov.br/inpi/pt-br

- WO2016107236A1: SELF-ADAPTIVE EQUALIZATION FILTERING APPARATUS AND METHOD IN OPTICAL FIBRE COMMUNICATIONS, AND STORAGE MEDIUM; Data da publicação: 07/07/2016, Banco de patentes: Spacenet.
- US2010119241A1: ADAPTIVE FREQUENCY DOMAIN EQUALIZATION WITHOUT CYCLIC PREFIXES; Data da publicação: 13/05/2010, Banco de patentes: Spacenet.
- US11489595B2: SYSTEM AND METHOD FOR SINGLE-STAGE FREQUENCY-DOMAIN EQUALIZATION; Data da publicação: 21/10/2021, Banco de patentes: Spacenet.
- JP5440686B2: APPARATUS AND METHOD FOR EQUALIZING CHROMATIC DISPERSION, AND DIGITAL COHERENT OPTICAL RECEIVER; Data da publicação: 12/03/2014, Banco de patentes: Google Patents.

6 METODOLOGIA E VIABILIDADE

A metodologia adotada na execução desse projeto terá como base o estudo e implementação de simulações numéricas de sistemas ópticos coerentes. As primeiras etapas consistem no estudo do estado da arte das técnicas de equalização adaptativa no domínio da frequência aplicadas a sistemas ópticos coerentes, de modo a determinar os métodos de equalização mais relevantes. Em seguida, serão realizadas as implementações de tais técnicas, bem como a avaliação de sues desempenhos via simulações numéricas em linguagem Python. A última parte do projeto será dedicada à implementação de tais algoritmos utilizando a biblioteca CuPy, com posterior análise dos ganhos de desempenho obtidos com o processamento acelerado por GPUs. Este processo requererá não apenas o estudo dos métodos sob investigação, mas também o estudo de modelos computacionais para simulação de canais de comunicação ópticos. Por exemplo, modelos realísticos de propagação de sinais em fibras ópticas monomodo.

As simulações realizadas e rotinas desenvolvidas serão disponibilizadas de forma gratuita e de modo a serem utilizadas por outros pesquisadores, estudantes e demais interessados. Como ponto de partida, o(a) aluno(a) poderá utilizar as ferramentas disponibilizadas pelo software [20]. Considera-se que a viabilidade da execução deste projeto é atendida, uma vez que a execução do mesmo baseia-se no uso de ferramentas computacionais de software livre que estão ao alcance do corpo discente da Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica.

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

1. Revisão da literatura sobre técnicas de equalização adaptativa no domínio da frequência aplicadas a sistemas ópticos coerentes.
2. Análise e seleção das técnicas de equalização adaptativa mais promissoras para implementação.

3. Implementação das técnicas selecionadas utilizando Python e avaliação do desempenho via simulações numéricas.

4. Estudo da biblioteca CuPy.

5. Implementação das técnicas de equalização adaptativa utilizando CuPy para processamento acelerado por GPU.

6. Análise dos ganhos de desempenho obtidos com a biblioteca CuPy.

7. Elaboração do relatório e textos de divulgação sobre as atividades desenvolvidas.

	2024				2025							
	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

Referências

1 WANG, S.-C. et al. Coherent DSP and System Integration Technologies for 800G. In: *2022 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC)*. [S.l.: s.n.], 2022. p. 1–3. Citado na página 2.

2 ROUTRAY, S. K. et al. The New Frontiers of 800G High Speed Optical Communications. In: *2020 4th International Conference on Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA)*. [S.l.: s.n.], 2020. p. 821–825. Citado na página 2.

3 ZHOU, X. et al. State-of-the-Art 800G/1.6T Datacom Interconnects and Outlook for 3.2T. In: *2023 Optical Fiber Communications Conference and Exhibition (OFC)*. [S.l.: s.n.], 2023. p. 1–3. Citado na página 2.

4 SAVORY, S. J. Digital Coherent Optical Receivers: Algorithms and Subsystems. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, v. 16, n. 5, p. 1164–1179, set. 2010. ISSN 1558-4542. Citado 2 vezes nas páginas 2 e 5.

5 DINIZ, P. *Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation*. [S.l.]: Springer US, 2012. ISBN 978-1-4614-4105-2. Citado na página 2.

6 MORERO, D. A. et al. Design Tradeoffs and Challenges in Practical Coherent Optical Transceiver Implementations. *Journal of Lightwave Technology*, v. 34, n. 1, p. 121–136, 2016. Citado na página 2.

7 HEIDE, S. van der et al. Real-Time 10,000 km Straight-Line Transmission Using a Software-Defined GPU-Based Receiver. *IEEE Photonics Technology Letters*, v. 33, n. 24, p. 1519–1522, 2021. Citado na página 3.

8 OKUTA, R. et al. Cupy: A numpy-compatible library for nvidia gpu calculations. In: *Proceedings of Workshop on Machine Learning Systems (LearningSys) in The Thirty-first Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS)*. [S.l.: s.n.], 2017. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 4.

9 FARUK, M. S.; SAVORY, S. J. Digital Signal Processing for Coherent Transceivers Employing Multilevel Formats. *Journal of Lightwave Technology*, v. 35, n. 5, p. 1125–1141, mar. 2017. Citado 2 vezes nas páginas 3 e 8.

10 NAGARAJAN, R.; LYUBOMIRSKY, I.; AGAZZI, O. Low Power DSP-Based Transceivers for Data Center Optical Fiber Communications (Invited Tutorial). *Journal of Lightwave Technology*, v. 39, n. 16, p. 5221–5231, 2021. Citado 3 vezes nas páginas 5, 6 e 8.

11 CHE, D.; CHEN, X. Modulation Format and Digital Signal Processing for IM-DD Optics at Post-200G Era. *Journal of Lightwave Technology*, v. 42, n. 2, p. 588–605, 2024. Citado 2 vezes nas páginas 5 e 6.

12 DINIZ, P.; SILVA, E. da; NETTO, S. *Digital Signal Processing: System Analysis and Design*. [S.l.]: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-1-139-49157-0. Citado na página 7.

13 ARIK, S. Ö.; ASKAROV, D.; KAHN, J. M. Adaptive Frequency-Domain Equalization in Mode-Division Multiplexing Systems. *Journal of Lightwave Technology*, v. 32, n. 10, p. 1841–1852, 2014. Citado na página 9.

14 Torres-Ferrera, P. et al. Parallel Adaptive Equalizer for Alamouti-Coded Signals Recovery in Simplified Coherent PON. *IEEE Photonics Technology Letters*, v. 36, n. 10, p. 633–636, 2024. Citado na página 9.

15 LAUINGER, V.; BUCHALI, F.; SCHMALEN, L. Blind Equalization and Channel Estimation in Coherent Optical Communications Using Variational Autoencoders. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, v. 40, n. 9, p. 2529–2539, 2022. Citado na página 9.

16 CAI, Y. et al. Combined Symbol-Pattern-Dependent Adaptive Equalization and Sequence Detection for Coherent Optical Fiber Communications. *Journal of Lightwave Technology*, v. 40, n. 5, p. 1320–1329, 2022. Citado na página 9.

17 YANG, Z. et al. A Feasible Adaptive Recursive Least Square Frequency-Domain Algorithm for Equalization of Mode-Division Multiplexed Fiber Transmission. In: *Asia Communications and Photonics Conference 2015 (2015), Paper ASu5D.3*. [S.l.]: Optica Publishing Group, 2015. p. ASu5D.3. Citado na página 9.

18 MA, X. et al. A novel high precision adaptive equalizer in digital coherent optical receivers. *Optics Communications*, v. 353, p. 63–69, 2015. Citado na página 9.

19 ZHU, C. et al. Digital Signal Processing for Training-Aided Coherent Optical Single-Carrier Frequency-Domain Equalization Systems. *Journal of Lightwave Technology*, v. 32, n. 24, p. 4712–4722, 2014. Citado na página 9.

20 SILVA, E. P. da; HERBSTER, A. F. OptiCommPy: Open-source Simulation of Fiber Optic Communications with Python. *Journal of Open Source Software*, v. 9, n. 98, p. 6600, 2024. Citado na página 11.